
寄 書
LETTER TO THE EDITOR

第 8 回 国際航空科学会議報告*
The 8th Congress of International Council of the Aeronautical Sciences

谷 一 郎**・近 藤 次 郎***
Itiro TANI and Jiro KONDO

第 8 回国際航空科学会議 (ICAS) はオランダの首都 アムステルダムで、1972 年 8 月 28 日 (月) より 9 月 2 日 (土) までの 1 週間に行なわれた。ICAS は 27 カ国の航空科学関係の学会で組織された国際団体で、本部はパリ、事務局はアメリカの AIAA 事務局に併置されている。ICAS は 2 年毎に 1 回、国際会議を開催するのが主な事業で、毎回わが航空宇宙学会から会員の参加があり、本誌にその内容が報告されているので、先例に倣い簡単に今回の国際会議についての報告を行ないたい。

開会式 開会式は 8 月 24 日 (月) 午前 9 時 30 分より、会場にあてられたオランダ国立国際会議場の大講堂で行なわれた。アムステルダムはヨーロッパ大陸の北玄関にあたり、国際交流も多いところから、アムステルダム市の南の郊外に国際会議専用として新しくこの建物が建造されたもので、大講堂のほか中小の会議場、受付、郵便局、食堂など付属設備も完備している。その上さすがは花の国と言われるだけあって、美しい花壇と緑の木立に囲まれた広大な植物園に隣接していて、会議場に付属した展示場では見本市なども開催されている。若干の交通の不便を除けば、国際会議場として申し分のない施設と言えよう。

さて大講堂の壇上には 27 本の参加各国の国旗が飾られ、会長 Roy 教授の挨拶の後、オランダ政府運輸次官 KRUISINGA 氏、アムステルダム市長 SAMKALDEN 氏、オランダ国立航空宇宙研究所 (NLR) 所長 MARK 氏等の式辞があった。

アムステルダムには 1957 年に拡張工事を完成した世界有数の Schiphol 空港、F-27、F-28 の生産で有名な Fokker 社、航空輸送の KLM 本社、小規模ながら特徴のある研究を行なっている NLR があり、また近くのデルフトには有名な工科大学があって航空学科もある。このようにオランダは航空に関しては研究、生産、運用の中心地であるために関心が高く、本

会議の名誉総裁には皇太子 BERNBARD 殿下が当られ、外国御旅行中の殿下のメッセージが読み上げられた。オランダ政府ではこの会議の 3 日前に、Fokker 社の F-28 に短距離着陸性能を増加するための開発資金として、約 37 億円の研究開発費を全額国庫負担で支出することに決定したそうで、航空には殊のほか力を入れている国である。

KRUISINGA 氏の講演 (写真参照) は、豊富な統計資料によって航空輸送の拡大を立証した上で今後の予想に及び、80 年代には 1,000 人乗りの輸送機が実現するから、安全、騒音対策には十分に航空科学の学識を利用して努力されたい。また航空が人類の福祉に貢献した事実を説明し、エネルギー消費の面から見て地上交通機関を 1 とするとき飛行機は 3、自家用車は 12 である。現在のところでは大気汚染は自動車のそれに較べて問題ではないが、将来はガソリンのかわりに宇宙航行に利用されている液体水素と液体酸素を利用すれば、この問題は解決されるであろうなどと述べた。草案は専門家の手になるとしても、単なる歓迎の辞にとどまらず、本人の主張も組み入れた立派な演説で、隣席の NLR の技官もほめていたほどであった。同氏は博士の肩書はあるが、このように政治家で航空に関する科学的な勉強を積んでいる人はわが国はもとより世界中でもあまり多くはないように思う。

開会式に引継いで Guggenheim 記念講演があった。これは ICAS の基調講演で、いつでも主催国から論文が提供されるのが恒例になっている。本年は若手の NIEULAND が選ばれて、空気力学における研究課題選定に関して“調和と選択” (01)* という題の講演を行った。

NIEULAND は NLR で多年、ホドグラフ法による超臨界翼型 (super critical airfoil) の研究を行なってきた人で、現在はアムステルダムの自由大学に移り応用数学の講座を担当している。PEARCEY がピーキー翼について講演したのは 1960 年、チューリッヒにおけ

* 昭和 47 年 10 月 11 日原稿受理

** 航空宇宙技術研究所および日本大学理工学部

*** 東京大学工学部航空学科

* 番号は ICAS-Paper No. 巻末リスト参照

る第2回 ICAS の時で、それ以来、ロンドンの第6回の時にも NIEULAND の循環のある楕円翼のまわりの超音速流れの発表があり、前回のローマでも PEARCEY や BOERSTOEL などの衝撃波を伴わない翼型についての研究発表が行なわれた。この翼型の研究は ICAS の功績の1つであると思われるが、NIEULAND の講演は国立研究所のようなところで限られた設備や陣容で行なうべき研究課題の選定について、基礎的研究と応用研究の調和をとって研究目標を選定すべきことを論じ、その後で自分の経験した超臨界翼型の開発について述べたものであった。なお今回のプログラムには、カナダの2次元高レイノルズ数風洞による衝撃波を伴う翼型の実験的研究(33)の発表もあった。

プログラムの多くは2会場に分れて消化され、会期中に取消し1編(52)を含めて合計55編の論文が発表された。ICAS では一般講演でもすべて40分の時間が割り当てられて

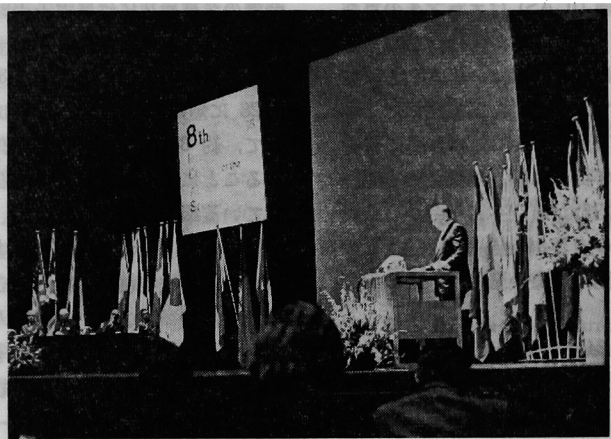
おり、討論も十分に行なえるので、専門外のことでも講演に出ていれば、大体の知識を得ることができるので便利である。但しパラレル・セッションであるから、実際にはどんなに勉強をしても半分しか出られない。このほか特別講演が3編あった。

超音速機論争 第3回の ICAS がストックホルムで行なわれたとき、当時の国立航空研究所長の LUNDBERG 博士が安全性を強調し、SST 時期尚早論を述べて注目をあびた。その後も同氏は機会あるごとに SST 反対論を説いてきているが、今回は経済、社会面より見た商業超音速航空と題する特別講演(51)を行なった。内容は従来の同氏の反対論をまとめたようなもので、論調は予想よりは柔かく、公害論を大きく表面には出さないで、むしろ経済的価値が少ないから SST に力を入れるのは有益ではないという主張であった。それでもこの講演内容はジャーナリズムを刺激して、地元紙に大きく報道された。そして講演に対して活発な反対意見が出された。カナダの UTIAS では巨大な音響再生装置(26)を作成して人体実験などを行なっているので、GLASS 教授が貴君の公害論は実験的根拠に乏しいという反対論や、Concorde の製作の責任を負っているフランスの SNIAS の CHEVALIER 氏の、貴君の意見に従っていたのでは航空技術の進歩があり

えないではないかという反対論などがさかんに聴講側から述べられたので、遂に座長がそれでは別に討論会を開きましようという提案して質疑を打ち切ったほどであった。この提案に基づいて8月31日夕方5時から討論会が行なわれたが、後の行事の都合もあり結局意見が平行線のままかみあわず、討論の形にはならず時間切れとなってしまった様子である。賛否どちらにしても、科学的資料によらない議論は出尽した結果となった。このような問題は ICAS としても、もっと突っ込んで研究すべきものであろう。

特別講演のもう1つに、NASA Ames 研究所の

PETERSON 氏による HST の経済性と公害問題(32)を取り扱ったものがあつた、これは300人乗り、マッハ5以上の輸送機の話であるが、実現するのが早くて10年位先ということなので、技術面はともかくとして経済性問題には仮定が多く、ちょっと納得し難い点もある。SST さえ



も開発を中止した米国であるが、スペース・シャトルの技術転用として早くも HST を相当具体的に研究していることは興味深い。

複合材料による構造重量の軽減に関する特別講演(38)はドイツの HÜTTER が行ない、ソアラの設計の経験から細かいデータの紹介があつた。

この他 V/STOL、騒音、複合材料などが今回の主なテーマで、そのほかにも空気力学や燃料などの専門的な論文もあつたが、説明は紙面の関係から割愛することにする。

ICAS の参加者 始めに参加27ヵ国と書いたが、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカは英本国の王立航空学会の支部の形で参加しており、今回の会議にも直接の参加者はなかった。参加数の多い国から並べると、地元のオランダが176名で半数を占め、次で隣国のドイツ36、アメリカ合衆国27、イギリス23、イスラエル21、カナダ、フランスが各12、スウェーデン11、ソ連5、イタリア4、日本、スイス各3、ポーランド2で、あとは1名しか参加していない国がユーゴスラビア、ベルギー、ハンガリー、ルーマニア、トルコ、ポルトガル、チェコスロバキヤで、参加者合計は342名である。

一方発表論文の国籍別統計は、アメリカ10編、イ

ギリス9編, フランス7編, オランダとドイツが各6編, ソ連が取り消し1編を含めて計4編, カナダとイタリーが各3編, イスラエル2編で, あと日本, スイス, チェコスロバキヤ, スウェーデン, ポーランドが各1編づつで合計55編である. もっともこれは参加各国の代表論文というのではなくて, ICAS プログラム委員会が毎年のテーマに照らして編成するものである. しかし参加者の数と発表論文の国籍別統計を調べると, 各国の航空にかんする関心の程度が窺われて興味がある. もちろん日本の場合のように, 距離の遠いことも考慮に入れないならならぬ.

この種の国際会議につきものの行事としては, 第2日の火曜日の夜8時半から REMBRANDT の“夜警”の絵画で有名な国立美術館でのレセプション, 水曜日の午後はロッテルダム郊外のダムの見学と船上での晩餐会, 木曜日の夜はアムステルダム市内観光遊覧船上での夕食会, 最終の土曜日には Fokker 社または NLR の見学と盛り沢山であった. これらはしばしば閉会が深夜に及び, 翌朝9時からの研究発表に参加するには, 欧米人と違って体力のないわれわれにはかなりの努力が必要である. しかしこのような機会に各国の航空宇宙関係の人達と親交を深め, 今後の情報交換の途を拓くのも国際会議出席の一つの効果である. 実際この会議には, 各国の航空技術研究所の所長や航空教室の主任級の人がたくさん参加している.

ICAS の将来 次回の第9回はイスラエルが主催を引受けたので, 1974年8月末にハイファで開催されるはずである. しかし ICAS の参加者数は次第に減少の傾向にあり, 今回は300人を越えたと言っても半数は地元で, 国外からの参加者は遂に200名を割ってしまった.

ICAS は故 VON KÁRMÁN 博士の発意で, 航空技術の面で国際協力と情報交換を目的として1958年に結成されたものであるが, 空気力学から構造, 材料, 飛行, 推進, 燃焼と余りに間口が広いため, 狭い専門の研究者にとっては IUTAM 主催のシンポジウム等と較べて, 興味のある研究発表の比率が少ないという欠点がある. そのかわり1論文の発表時間が長くて丁寧に説明され, 前刷りも完備しているから, 航空技術者, 研究者が広く最新の知識を身に付けるには都合がよい.

しかしヨーロッパ各国の研究者は AGARD の専門部会が年間30回以上もあり, アメリカ, カナダ, イギリスの研究者には Anglo-American Aeronautical Conference が2年に1回開催されているので, ICAS への魅力が分散希釈されて感じられるのかもしれない.

い.

しかし航空技術は今日でも急速に進歩しつつあり, 新しい問題が次々に現われてきている. 航空科学は軍事科学を離れて純粋に科学的研究として, 国際的な協調を強め, 共通の問題を解決するように進むことが望ましい. SST や V/STOL についても, 広い範囲にわたって未解決の問題がたくさん残されている. われわれはかつてこの会議を日本に招待すべく努力したことがあったが, ICAS 理事会のヨーロッパ中心主義が障害になって実現しなかった. このような消極性が航空のような広い学問を対象とする ICAS の発展をさまたげていることは残念である.

ICAS の幹部は, これまでの会長 M. ROY (フランス), 執行委員長 J. J. GREEN (カナダ) であったが, 今回の理事会で ROY は名誉会長に, GREEN は会長に推され, 新しく R. L. BISPLINGHOFF (アメリカ) が執行委員長に推薦された. この更迭が ICAS の活動に新風を入れることになってほしいと思われる.

今回は日本からの参加者は ICAS 理事会のメンバーである谷, 発表論文の著者の一人である近藤, それにロンドンに留学途中に参加した航空宇宙技術研究所の石田洋一の3名であったが, わが国の航空の実情からして, もう少し大勢の参加と論文発表があってもよいはずである. 論文発表がなくても, もっと多くの航空関係者, 特に大学や研究所以外の関係者も参加することが望ましい. 次回はヨーロッパを出て中近東で会合が行なわれることになった. この機会に日本も積極的に協力し, ICAS の発展のリーダーシップを採るようになってほしいと念願している.

ICAS 論文の入手 ICAS では財政上の理由から, 第7回以降は議事録を印刷しないことになった. そのかわりフルペーパーが前刷りとして会議までに準備されて参加者に有償で配布される. 前回のときも前刷りを本学会を通じて会員に配布したが, 多くの注文があったので, 今回も前刷り*全部持帰って学会に保管しており, 前回同様の方法で会員各位の購読の便を計りたいと考えている. 参考のため文献の番号と標題を列記しておこう. 内容については AIAA の Bulletin Vol. 9, No. 9, Sept. 1972, pp. 362-371 にアブストラクトが印刷されているから参考にされたい. なお KRUISINGA** 博士と MARX 氏の演説草稿*** も加えてある.

* 会誌47年4月号および, 本号会告を参照されたい.

** Presbulletin Verkeer en Waterstart, No. 2. 12. 学会保管.

*** Ir. A. J. MARX: Welcoming Address to the ICAS Congress 1972, 学会保管.